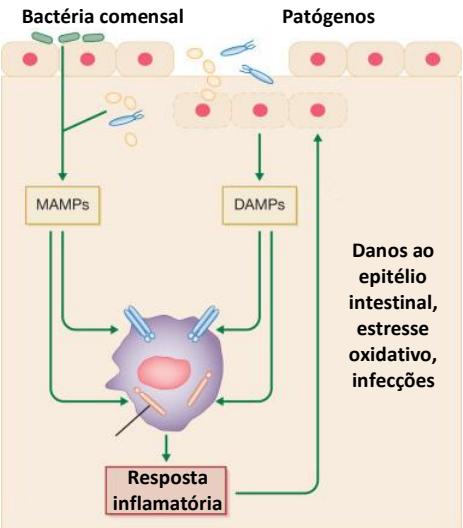
Bio-MAMPs® *Lactobacillus plantarum*



Bio-MAMPs® os paraprobióticos com garantia de origem e procedência

O sistema imunológico inato reconhece padrões moleculares associados a microrganismos (MAMPs).

A detecção e eliminação inicial de infecções bacterianas dependem amplamente do sistema imunológico inato.

A liberação de MAMPs por bactérias comensais intestinais governa a homeostase epitelial e os processos de reparo do epitélio intestinal e impede a inflamação constante.

Sendo assim, a LEMMA mais uma vez inovou o mercado com os Bio-MAMPs®.

Bio-MAMPs® são fragmentos ativos na forma de lisados proteicos, obtidos de cepas probióticas com elevadas concentrações que receberam tratamento térmico-tecnológico para viabilidade da liberação de fragmentos ativos. Nesse processo as cepas são "mortas", e desta maneira, os fragmentos ativos dos probióticos são reconhecidos pelas células de defesa e ativam a imunidade inata e adaptativa.

Bio-MAMPs® apresentam potente e imediata atividade anti-inflamatória, sendo indicados em diversas patologias.

Evidências clínicas Bio-MAMPs® *L. plantarum*

Bio-MAMPs® *L. plantarum* melhora a inflamação e o metabolismo lipídico em adultos com excesso de peso

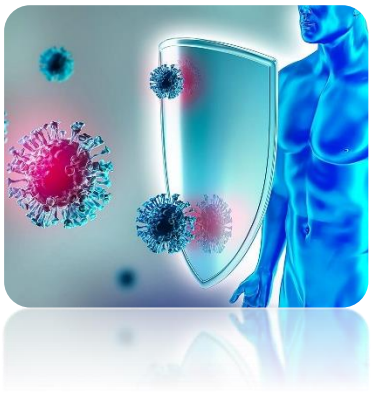
- 100 indivíduos com IMC de 23,0 a 29,9 (idade média: 41,4 anos) foram randomizados:
- Grupo 1: Bio-MAMPs® L. *plantarum* 10 mg ou grupo 2: placebo por 12 semanas
- ↓ Colesterol total
- ↓ LDL
- ↓ Aspartato aminotransferase e alanina
- Esses efeitos do Bio-MAMPs® foram mais fortes nos indivíduos com níveis mais altos de proteína C-reativa (marcador de inflamação)
- A ingestão diária de Bio-MAMPs® *L. plantarum* melhorar a inflamação e o metabolismo lipídico em indivíduos com risco de inflamação como os obesos.

Tanaka Y, et al. Eur J Nutr. 2019;10.1007/s00394-019-02112-3.

Bio-MAMPs® *L. plantarum* diminui a incidência de infecção do trato respiratório superior em indivíduos com altos níveis de estresse psicológico

- 78 sujeitos (idade média: 50,6 anos) com pontuações > 41 nas subescalas do Questionário de estresse breve no trabalho foram randomizados:
- Grupo 1: Bio-MAMPs® L. *plantarum* 10 mg ou grupo 2: placebo por 12 semanas
- A incidência, duração e gravidade de infecção do trato respiratório superior foi significativamente menor no grupo Bio-MAMPs®;
- A duração da medicação por ITRS mostraram significativas correlações negativas com a duração da ingestão de Bio-MAMPs®;
- As funções imunes ↑ significativamente após consumo de Bio-MAMPs® (↑ da proliferação de células T CD4 produtoras de IL-4 de células mononucleares do sangue periférico).

Hirose Y, et al. J Nutr Sci. 2013;2:e39



Bio-MAMPs® *L. plantarum* aumenta a imunidade adquirida em adultos

- Para determinar se a ingestão de Bio-MAMPs® L. *plantarum* influencia a função imunológica foi realizado um estudo paralelo, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo com 60 indivíduos saudáveis, que foram randomizados:
- Grupo 1: Bio-MAMPs® L. *plantarum* 10 mg ou grupo 2: placebo por 12 semanas
- Biomarcadores para imunidade inata: a proporção Th1: Th2 no grupo Bio-MAMPs® ↑ significativamente. Esse resultado sugere que o Bio-MAMPs® L. *plantarum* pode diminuir o risco de desenvolvimento de doenças infecciosas e alérgicas associadas a uma baixa proporção de Th1: Th2.

Hirose Y, et al. J Nutr. 2006;136(12):3069-3073.

Bio-MAMPs® *Lactobacillus plantarum*

LEMMA SUPPLY SOLUTIONS

Bio-MAMPs® *L. plantarum* efeito terapêutico no metabolismo da glicose e inflamação crônica em indivíduos pré-diabéticos

- 30 pacientes pré-diabéticos (níveis de glicose no plasma em jejum de 105 a 130 mg/ L) em uma faixa etária de 35 a 65 anos foram randomizados para receber:
- Grupo 1: Bio-MAMPs® L. *plantarum* 50 mg ou grupo 2: placebo por 4 semanas.
- Melhorou significativamente os níveis de glicose no plasma em jejum, os níveis séricos de glicoalbumina e os índices de resistência à insulina em comparação com os níveis basais
- Também suprimiu os níveis séricos de proteína quimiotática de monócitos-1 e IL-6, (citocinas pró-inflamatórias envolvidas no desenvolvimento de resistência à insulina e hiperglicemia).
- Além disso, a análise estratificada por esses níveis de citocinas pró-inflamatórias revelou que os efeitos benéficos do Bio-MAMPs® foram observados particularmente em indivíduos com inflamação crônica no início do estudo

Toshimitsu T, et al. Nutrition. 2019;58:175-180.

Formulário

Obesidade e síndrome metabólica

Bio-MAMPs® *Lactobacillus plantarum*	10mg
Bio-MAMPs® *Lactobacillus acidophilus*[1]	20mg
METTA Biotic®[2]	100mg
GliSODin®[3]	250mg
Excipiente qsp	Uma unidade

Posologia: Ingerir uma dose duas vezes ao dia

1. ↓ circunferência da cintura, razão circunferência da cintura/altura, índice de conicidade, área de gordura visceral, pressão arterial diastólica e índice HOMA, ↑ incidência de *Akkermansia spp.* no intestino em uma relação inversa com a redução de peso. 2.Blend com probióticos comprovados cientificamente no auxílio da redução da obesidade e síndrome metabólica. 3.GliSODin® é única SOD bioativa com comprovação científica na redução da gordura visceral.

Doenças respiratórias alérgicas

Bio-MAMPs® *Lactobacillus plantarum*	10mg
Bio-MAMPs® *Lactobacillus casei*[1]	50mg
Intest Booster®[2]	100mg
GliSODin®[3]	250mg
Excipiente qsp	Uma unidade

Posologia: Ingerir uma dose duas vezes ao dia

1. Estudo demonstrou que que o consumo de Bio-MAMPs® *L. casei* melhorou os sinais e sintomas da rinite alérgica como coceira no nariz e nos olhos, coriza, além de aumentar a qualidade de vida do pacientes com rinite alérgica sazonal. 2. Probióticos selecionados e na concentração adequada para redução da resposta inflamatória envolvida nas doenças respiratórias alérgicas. 3. GliSODin® melhora significativamente a resposta respiratória em com doenças respiratórias alérgicas, como a asma.

Imunomodulação

Bio-MAMPs® *Lactobacillus plantarum*	10mg
Bio-MAMPS® Bifidobacterium lactis	10mg
Bio-MAMPS® Lactobacillus acidophilus	10mg
Bio-MAMPs® Lactobacillus casei	10mg
Bio-MAMPS® Lactobacillus gasseri	10mg
Bio-MAMPS® Lactobacillus helveticus	10mg
Bio-MAMPS® Lactobacillus rhamnosus	10mg
Bio-MAMPS® Streptococcus thermophilus	10mg
Excipiente qsp	Uma unidade

Posologia: Ingerir uma dose duas vezes ao dia

Pool de Bio-MAMPs® reforça o sistema imunológico.

Formulação para pré-diabetes

Bio-MAMPs® *Lactobacillus plantarum*	50mg
Bio-MAMPs® Streptococcus thermophilus[1]	10mg
METTA Biotic®[2]	100mg
GliSODin®[3]	250mg
Excipiente qsp	Uma unidade

Posologia: Ingerir uma dose duas vezes ao dia

1. Estudo demonstrou que o consumo de Bio-MAMPs® S. thermophilus reforçou a barreira epitelial e a imunidade da mucosa intestinal, diminuindo o nível de inflamação e reduzindo a resistência à insulina. 2. Probióticos selecionados e na concentração adequada para auxílio do controle da glicemia e melhora da resistência insulínica. 3. GliSODin® melhora a resistência insulínica e a glicose plasmática em jejum.

TECNOLOGIA PATENTEADA GliSODin® Exclusividade LEMMA Eficácia comprovada

Garantia de Origem & Procedência BIO MAMPs Exclusividade LEMMA

* Exija o selo de autenticidade dos Bio-MAMPs®, os únicos paraprobióticos com garantia de origem e procedência.

* Exija o selo de autenticidade do GliSODin®, única SOD com eficácia comprovada e registro na ANVISA